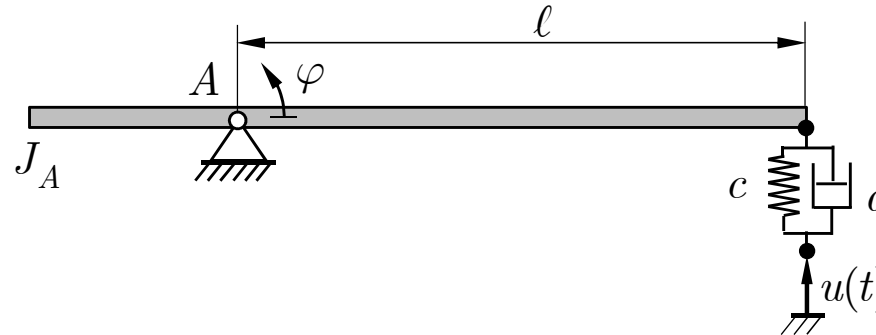


Aufgabe 2



Ein Stab (Trägheitsmoment J_A bzgl. A) ist im Punkt A drehbar gelagert. Am Stabende ist ein lineares Feder-Dämpfer-Element (Federsteifigkeit c , Dämpfungskonstante d) befestigt, welchem im Fußpunkt eine periodische Bewegung $u(t) = \hat{u} \cos(\Omega t)$ aufgezwungen wird.

- Schneiden Sie den Körper in der ausgelenkten Lage frei und tragen Sie sämtliche Kräfte und Momente an.
- Stellen Sie für das System die Bewegungsgleichung für kleine Bewegungen um die Ruhelage $\varphi = 0$ auf. Verwenden Sie die allgemeine Form

$$\ddot{\varphi} + 2\delta\dot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = b_0u + b_1\dot{u} + b_2\ddot{u}.$$
- Bestimmen Sie den Amplitudengang $V(\Omega)$ und skizzieren Sie diesen.

Geg.: $J_A, c, d, \ell, u(t)$